

文章编号: 1000-0747(2024)01-0182-08 DOI: 10.11698/PED.20230296

水侵气藏型储气库全周期高效建设微观模拟实验

江同文¹, 齐桓^{2,3}, 王正茂⁴, 李宜强^{2,3}, 王锦芳⁵, 刘哲宇^{2,3}, 曹金鑫^{2,3}

(1. 中国石油天然气股份有限公司, 北京 100007; 2. 中国石油大学(北京)油气资源与工程全国重点实验室, 北京 102249; 3. 中国石油大学(北京)石油工程学院, 北京 102249; 4. 中国石油油气和新能源分公司, 北京 100007; 5. 中国石油勘探开发研究院, 北京 100083)

摘要:借助微观可视化模型与微流控技术,开展了水侵气藏型储气库初期建库阶段注气驱水及循环储采阶段采气底水上侵、储气排驱水体的模拟实验,分析气液界面稳定机制、气液渗流与赋存规律,探索储气库全周期高效运行的优化调控方式。研究表明:储气库初期建库阶段应调控注气速度,充分发挥重力作用保证气液界面宏观稳定运移,大幅度提高气体的波及能力,为储气库后续循环储采阶段提供更大的储气孔隙空间。储气库循环储采阶段,恒定的储采气速度导致孔隙空间利用率低,逐渐提高储采气速度,从“小吞小吐”逐渐过渡到“大吞大吐”,可以持续打破孔喉内流体的平衡受力状态,扩大储气孔隙空间与流动通道,有利于储气库扩容增效和调峰保供。

关键词:水侵气藏型储气库; 循环储采; 气水界面; 储采气速度; 储气库扩容; 调控方式

中图分类号: TE345 文献标识码: A

Microscopic simulation experiment on efficient construction of underground gas storages converted from water-invaded gas reservoirs

JIANG Tongwen¹, QI Huan^{2,3}, WANG Zhengmao⁴, LI Yiqiang^{2,3}, WANG Jinfang⁵, LIU Zheyu^{2,3}, CAO Jinxin^{2,3}

(1. PetroChina Company Limited, Beijing 100007, China; 2. National Key Laboratory of Petroleum Resources and Engineering, China University of Petroleum (Beijing), Beijing 102249, China; 3. College of Petroleum Engineering, China University of Petroleum (Beijing), Beijing 102249, China; 4. PetroChina Petroleum & New Energies Company, Beijing 100007, China; 5. PetroChina Research Institute of Petroleum Exploration & Development, Beijing 100083, China)

Abstract: Based on the microfluidic technology, a microscopic visualization model was used to simulate the gas injection process in the initial construction stage and the bottom water invasion/gas injection process in the cyclical injection-production stage of the underground gas storage (UGS) rebuilt from water-invaded gas reservoirs. Through analysis of the gas-liquid contact stabilization mechanism, flow and occurrence, the optimal control method for lifecycle efficient operation of UGS was explored. The results show that in the initial construction stage of UGS, the action of gravity should be fully utilized by regulating the gas injection rate, so as to ensure the macroscopically stable migration of the gas-liquid contact, and greatly improve the gas sweeping capacity, providing a large pore space for gas storage in the subsequent cyclical injection-production stage. In the cyclical injection-production stage of UGS, a constant gas storage and production rate leads to a low pore space utilization. Gradually increasing the gas storage and production rate, that is, transitioning from small volume to large volume, can continuously break the hydraulic equilibrium of the remaining fluid in the porous media, which then expands the pore space and flow channels. This is conducive to the expansion of UGS capacity and efficiency for purpose of peak shaving and supply guarantee.

Key words: water-invaded gas-reservoir underground gas storage; cyclical injection-production; gas-water contact; gas storage and production rate; UGS capacity expansion; control method

引用: 江同文, 齐桓, 王正茂, 等. 水侵气藏型储气库全周期高效建设微观模拟实验[J]. 石油勘探与开发, 2024, 51(1): 182-189.

JIANG Tongwen, QI Huan, WANG Zhengmao, et al. Microscopic simulation experiment on efficient construction of underground gas storages converted from water-invaded gas reservoirs[J]. Petroleum Exploration and Development, 2024, 51(1): 182-189.

0 引言

地下储气库具有调峰保供、环境友好、战略储备、经济高效等优势,在全球范围内备受关注^[1-2]。中国已

建成的储气库库容规模较小、调峰能力较弱,大力推动储气库建设具有重要的民生及战略意义^[3]。不同于油气藏的开发过程,储气库的建设多具有双向周期注采、高速强注强采、交变循环载荷等特点,在设计、建设、

运行、调控方面均具较高难度，且在储气库的全周期建设过程中，气体反复储采、水体往复侵入共同加剧流体渗流规律与赋存状态的时变性与复杂性。为简化对储气库全周期建设过程的描述，可将储气库的建设与运行过程划分为初期建库阶段与建库后的循环储采阶段。

储气库初期建库阶段，合理的注气方式会稳定推动气液界面向生产井运移，高效排驱流体，增大储气孔隙空间，但如何保证气液界面的运动稳定性是建库阶段需重点关注的问题。多数学者认为重力、黏滞力和毛管压力是决定气液界面形态和驱替稳定性的重要力学机制^[4-5]，从流体受力的相互作用关系出发，提出了控制气液界面稳定运移的思路^[6]，该思路可支撑建库阶段获得更大的初始库容，但无法对循环储采阶段中选择适当的扩容方式提供帮助。

储气库循环储采阶段，多轮次储气与水侵过程持续改变储气空间的大小与形态，如何选择合适的调控方式以确保高效扩容是需要重点攻关的工程问题之一^[7]。在该阶段中宏观上的气液界面已被打破，复杂储采条件下气液的渗流机理与赋存模式是该阶段需要重点研究的科学问题。对该问题的研究目前多基于小范围可视化实验、岩心驱替实验、油气藏工程方法等^[8-10]在恒定储采气模式下开展，鲜有通过改变储采气方式对储气库扩容规律进行调控的研究，也鲜有针对气水多轮次互驱过程中气液界面演化与流体赋存规律开展的研究。

本文聚焦水侵气藏型储气库全周期多轮次储采过程中“气体侵入驱替水相、水相吸吮排驱气体”流体两相渗流面临的提高排驱效率、降低多孔介质内剩余水相饱和度、持续增加储气孔隙空间等共性问题，对储气库全周期建设中的初期建库阶段与循环储采阶段依次开展实验研究，分析气液界面稳定机制、气液渗流与赋存规律，探索储气库全周期高效运行优化调控方式。

1 实验设计

1.1 实验材料及设备

实验材料：实验用气为甲烷；实验用水为去离子水，由亚甲基蓝染色，25℃下密度为1.03 g/cm³，黏度为0.99 mPa·s；实验模型为两片玻璃键合而成，均为水湿，其中一片刻画具有典型砂岩孔隙特征的仿真孔隙，刻蚀部分尺寸为10 cm×3.6 cm×13 μm，刻蚀部分由基本结构单元（尺寸6 mm×4 mm）排列组合铺展而成（见图1），以充分体现模型整体的非均质性，提高与实际储集层三维孔隙网络的相似性^[11]，但该模型仅体现了实际油藏的部分微观非均质性特征，尚不能反映油藏整体的

宏观非均质性。模型孔隙度35.2%，放大模型图像能够清晰观察到驱替过程中气液界面的运移与变化过程。

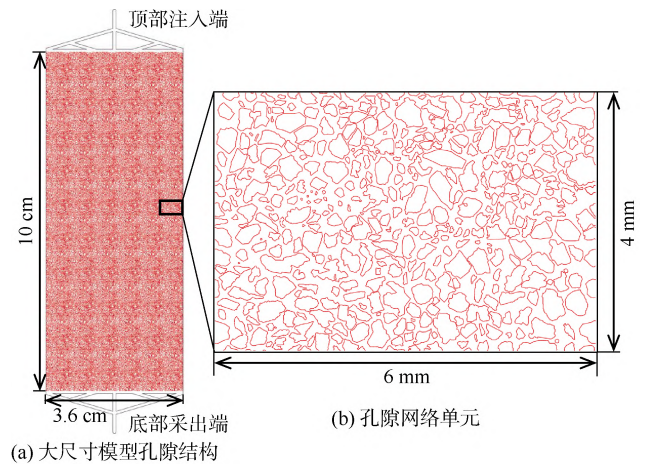


图1 多孔介质模型结构设计

实验设备包括Harvard PHD Ultra型微流量双通道恒速注射泵（可控流速范围10~100 mL/min）、Sony α7RIII型全画幅单反相机、ZEISS SteREO Discovery V12型可旋转体视显微镜、LED面光源等。

1.2 实验方案

为模拟实际储气库在储气时注气驱替孔隙内流体、采气时底水上侵的全过程，设计由模型顶部注入甲烷以模拟初期建库阶段，底部注水模拟采气及底水上侵阶段，实验参数如表1所示。根据实验目的共设计8套实验方案，其中方案1模型水平放置，方案2—8模型垂直放置。方案1—3用于对比水平与垂直放置时流体运移、分布的差异；方案2—5用于模拟初期建库阶段顶部注气驱水气液界面形态及界面形态稳定的力学机制；方案6—8用于模拟初期建库及多轮次气、水互驱循环储采阶段气液渗流与赋存规律，共运行10轮次，方案6实施恒定低速多轮次储采，方案7实施恒定高速多轮次储采，方案8实施提速多轮次储采（注气速度逐轮次线性提高）。由于多数储气库遵循采气速度约为注气速度1~2倍的运行规律，因此将底水上侵/采气速度设计为注气速度的1.5倍。

表1 微观模拟实验方案参数

方案编号	初期建库阶段注气速度/(μL·min ⁻¹)	循环储采阶段底水上侵速度/(μL·min ⁻¹)	循环储采阶段注气速度/(μL·min ⁻¹)
1	1.00		
2	0.25		
3	1.00		
4	3.00		
5	10.00		
6	1.00	1.50	1.00
7	10.00	15.00	10.00
8	1.00	1.50→15.00	2.00→10.00

1.3 实验步骤

按表 1 所示方案设计参数开展实验,具体步骤为:

- ① 设定实验温度为 25 ℃, 实验过程中不设置回压。固定实验模型, 使用微型真空泵抽真空 1 h, 然后使模型饱和亚甲基蓝染色水, 根据物质平衡法计算模型孔隙度。
- ② 静置 1 h 使模型内流体分布保持平衡, 将饱和水的模型置于 LED 面光板上 (按方案设计采用水平或垂直放置), 按图 2 所示连接各部分设备, 调整光源亮度与体视显微镜焦距, 至显示器清晰展示完整孔隙结构。
- ③ 按方案设计开展注气、注气—底水上侵实验, 定时记录实验过程, 各组实验均进行至模型内剩余流体不再变化后停止。
- ④ 为确保实验结果的可对比性, 各方案采用同一模型进行实验。在每组实验结束后用酒精清洗孔隙, 然后用氮气冲洗吹出酒精, 将模型放置于 75 ℃ 恒温箱中烘干, 待完全干燥后进行后续实验。
- ⑤ 重复步骤①—④至完成设计的全部实验。

2 初期建库阶段稳定驱替机制

2.1 重力作用对气液界面的影响

模型水平与垂直放置对比实验能够显示重力作用对气液界面形态的影响, 当该模型不进行注气操作时, 重力无法克服毛管压力促使流体流动。图 3 为当注气速度为 1 $\mu\text{L}/\text{min}$ 时, 模型水平放置 (方案 1)、垂直放置 (方案 3) 时气液界面形态。

实验结果表明: ①模型水平放置注气驱替过程中, 由于甲烷驱替水相为低黏流体驱替高黏流体, 不利的

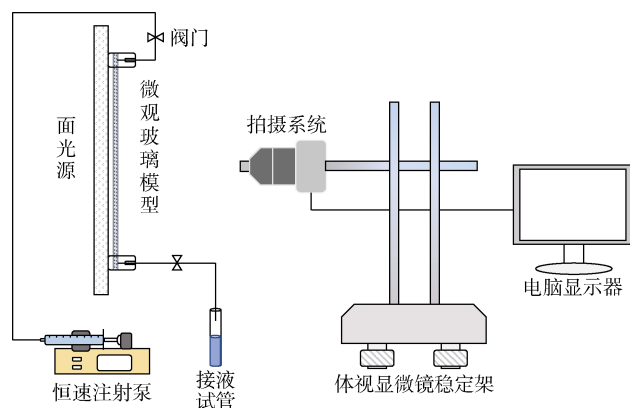


图 2 微流控实验装置示意图

流度比条件下容易形成指进^[12]。水平气驱过程中, 在注气初期气液界面经过短暂运移后开始在界面的局部位置失稳, 出现指进现象 (见图 3a), 当前缘指进至一定位置后, 由于毛管压力与黏滞力的相对大小不断变化, 未形成指进的部分也开始出现指进现象至气体突破, 气体形成优势通道后携带液体的能力急剧减弱, 导致整体波及范围有限, 最终注气驱水采出程度仅为 43.2%。②模型垂直放置顶部注气驱替过程中, 尽管此时也是低黏流体驱替高黏流体的过程, 但因气水密度差异形成的重力分异作用与驱替压差方向相反, 气相在驱替全过程中所受的浮力对于不利流度比具有较大程度的抵消作用, 抑制了前缘突进^[4], 故气液界面在运移全过程中呈现较平稳的状态, 不同时刻气液界面形态差异不大, 气体波及范围大 (见图 3b), 最终注气驱水采出程度达 78.6%, 远高于水平气驱过程。

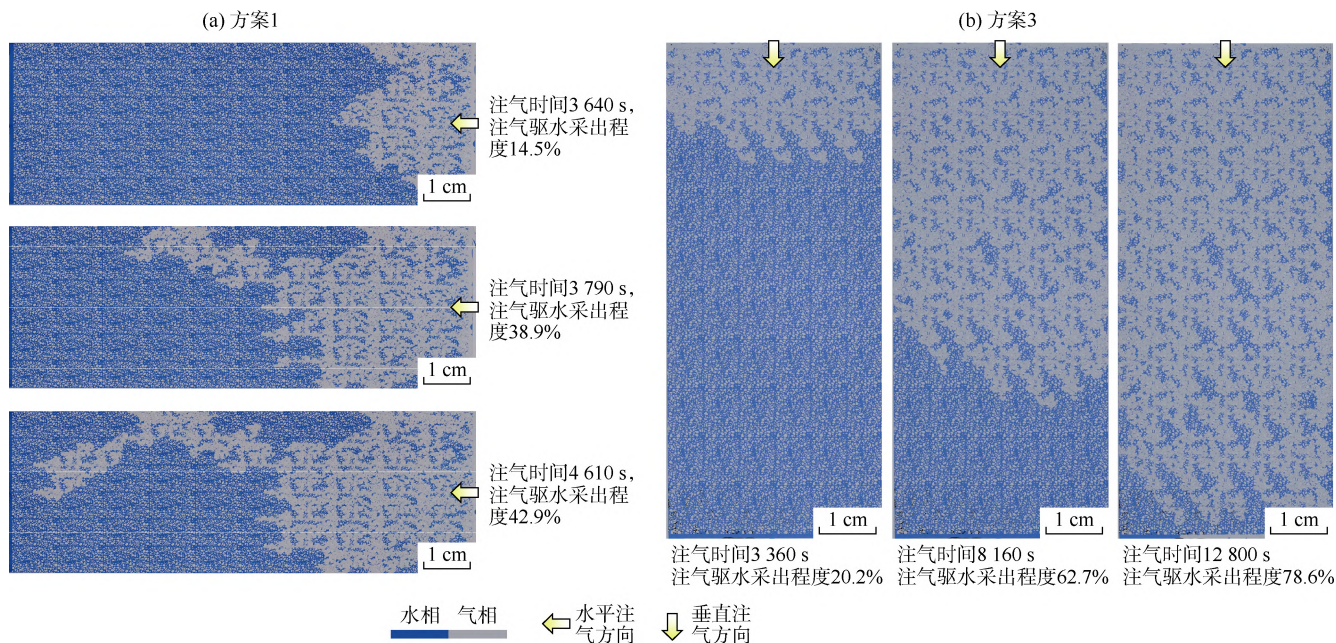


图 3 模型不同放置方式下注气驱替气液界面形态特征

2.2 气液界面稳定的力学机制

对比方案2和方案3,两组实验中气液界面均呈现稳定运移状态,两种速度均可认为是稳定驱替速度,通过图像处理手段追踪气液界面变化全过程,可计算不同时刻注气驱水采出程度。将某时刻气液界面上某点的运移速度定义为该点至注入端垂直距离与实验时间的比值,将气液界面最前端运移速度与最后端运移速度的平均值定义为整体气液界面平均运移速度,绘制界面平均运移速度、注气驱水采出程度与实验时间的关系(见图4),同时基于界面平均运移速度,参考 Grattoni 等^[13]提出的计算方法,计算并比较不同时刻重力数、邦德数与1的相对大小关系,可以判断相应的主导力学机制。当邦德数增至1时,标志着流体流动状态由毛管压力主导转变为重力主导;当重力数降至1时,标志着流体流动状态由重力主导转变为黏滞力主导。结果表明:①方案2、方案3的最终注气驱水采出程度较高,分别达74.7%和78.6%。②两种方案的曲线形态均呈现初期保持不变,前期缓慢增长,中期快速增长,后期几乎稳定的4段式变化规律。初期阶段无数值,其原因为气体较强的压缩性使气体先在顶部聚集憋压,增至流体启动的

阈值压力才可开始流动。③不同力学机制发挥主导作用的区间与界面平均运移速度、注气驱水采出程度曲线呈现较强的相关性,主控力学机制发生转变的位置处于曲线拐点处,可认为控制驱替过程中气液界面形态及注气驱水采出程度的本质为不同力学机制间的竞争与变化^[14]。④方案2、方案3在驱替前期的气液界面形态均主要由毛管压力主导;中期主要由重力主导,该阶段方案2注气驱水采出程度增加了66个百分点,方案3注气驱水采出程度增加了62个百分点;气体突破后,方案2注气驱水采出程度曲线接近平缓,而方案3注气驱水采出程度曲线存在小幅度提高,继续增加了2个百分点,说明当顶部注气稳定驱替气体突破后,驱替过程由黏滞力主导,且注气速度越大,黏滞力越强,越有利于提高气体突破后的注气驱水采出程度。⑤对比可知,虽然方案2、方案3的注气速度相差较大,但主控力学机制的分区及相对大小相似,最终的驱替特征几乎相同。综上所述,对于稳定重力驱替过程,气体突破前的驱替特征由毛管压力与重力主导,黏滞力的影响相对较弱,气体突破后驱替过程由黏滞力主导,这与文献^[15]长岩心驱替实验得到的认识相似。

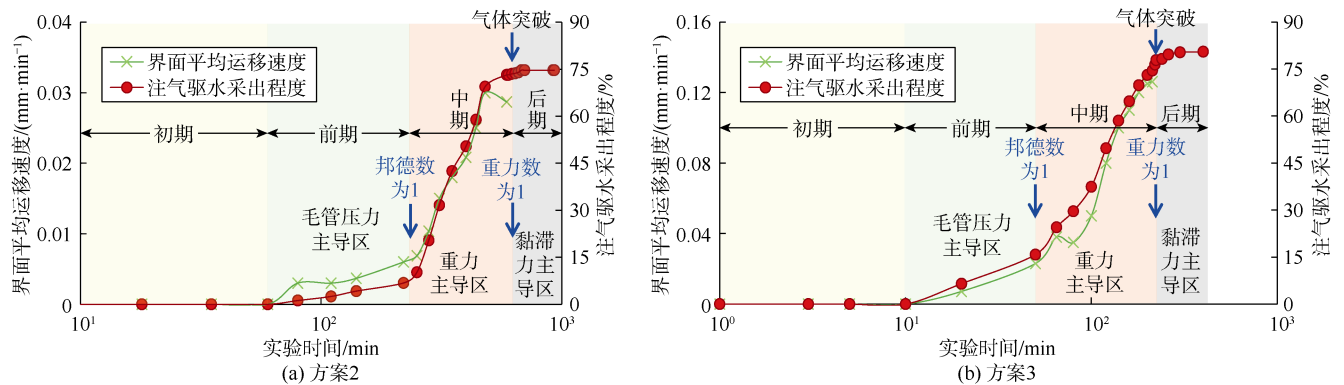


图4 界面平均运移速度、注气驱水采出程度与实验时间的关系

2.3 气液界面形态分析

当注气速度继续变化时,气液界面的运移规律与形态特征存在明显差异。图5是方案4、方案5的顶部注气驱替过程,在这两种注入速度下,驱替过程表现为不稳定驱替,最终注气驱水采出程度分别为51.6%和37.1%。方案4在驱替初期的波及情况较好,没有发生明显的指进现象,但随着驱替的进行,气液界面逐渐开始失稳,此时重力、毛管压力与黏滞力的动态平衡被打破,黏滞力占据主导地位,气液界面局部开始出现指进,波及能力减弱。方案5在驱替前期便发生了较为明显的气体指进,出口端更早见气。因此,在储气库的初期建库阶段,保证气液界面稳定运移是高效驱替水相的有效手段,可为后续储气库循环储采阶

段提供更大的储气孔隙空间。

3 循环储采阶段库容变化动态与高效扩容方式

3.1 稳定注气建库后的流体赋存与库容变化

为明确初期稳定建库后循环储采阶段多孔介质内部流体的运移与赋存状态、库容的动态变化规律,设计了多轮次注甲烷驱替水相、底水上侵吸吮的“双向”低速储采实验(方案6),以验证稳定注气速度在储气库全周期建设中的适用性。前4轮次注气—水侵实验后模型中气水分布如图6所示,运行至第5轮次后多孔介质内的气水分布形态与第4轮次注气结束时基本一致,故未展示。由图可见:①第1轮次注气驱替

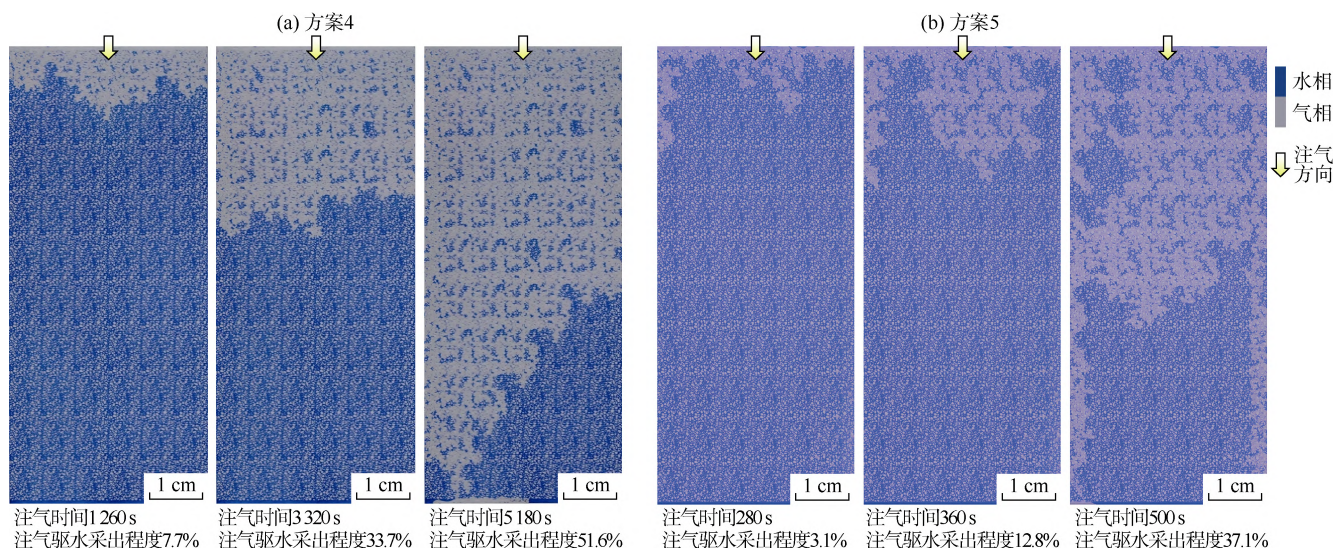


图5 不同注气速度顶部注气驱替气液界面形态

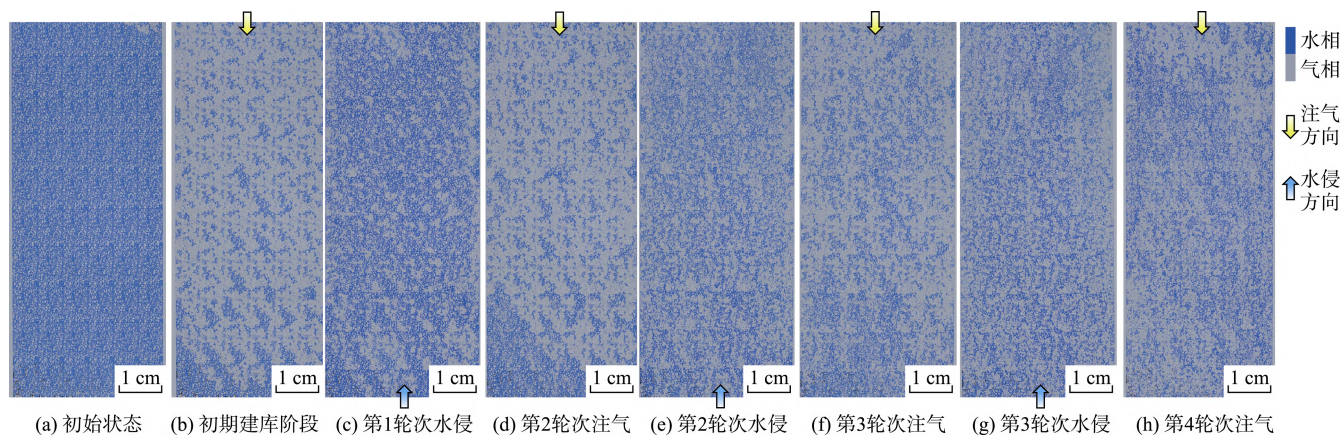


图6 稳定注气建库后恒定低速多轮次储采各阶段流体赋存状态

过程中气液界面相对稳定,靠近底端生产井处存在大量连续分布的剩余水相,注气驱水采出程度为78.6%;第1轮次底水上侵时,其路径多沿水相已赋存的孔隙进行流动,已被气相占据的孔隙较难发生水相侵入,此时孤立的剩余水相被逐渐连结成片,至模型顶部连续见水时,孔隙中仍存在大量水相绕流留下的未动用气相空间,此时模型内含水饱和度为76.3%。②第2轮次注气过程中可见较为明显的气液界面推进动态,剩余水相赋存状态较第1轮次驱替结束后更加复杂,注气驱水采出程度为56.8%,此时模型内含气饱和度为68.6%;第2轮次底水上侵后,流体赋存状态变得更趋分散,分布状态更趋复杂,水相的流动特征与前期末底水上侵过程相似,水相的绕流作用愈发明显,束缚气量进一步增多,水侵结束后含水饱和度为58.6%,含气饱和度为41.4%。③第3轮次注气过程中已无法观察到明显的气液界面,见气时间大幅缩短,束缚水量进一步增加,该轮次注气驱水采出程度为37.6%,模型内含水饱和度为53.3%,含气饱和度为46.7%;第3轮次底水上侵后模型内含水

饱和度为55.5%。④在随后的储采轮次中,注气驱水采出程度进一步降低,水相及气相的渗流能力进一步减弱,流体赋存逐渐达到平衡状态而无法继续流动。

总体来看,在该方式下随着储气库运行轮次的增加,多孔介质内部流体的赋存状态逐渐趋于分散、分布状态逐渐趋于复杂,注气和水侵过程存在大量的绕流现象,大量气体被毛管压力封存于孔隙内成为不可动的圈闭气,气、水两相的渗流能力均逐轮减弱,气水互锁限制了孔隙空间的重复利用,降低了孔隙空间的利用率,气相饱和区逐渐向气水过渡区转化,导致储气库的有效库容减小,工作气量损失。

定义每轮次注气驱替结束时的含气饱和度为储气库的库容占比,采气结束(底水上侵)后的含气饱和度为垫层气占比,以库容占比与垫层气占比的差值为工作气占比,绘制储气库运行参数随轮次变化的关系曲线(见图7)。可以发现:随着储气库运行轮次增加,每轮次的注气驱水采出程度、库容占比以及工作气占比均逐渐降低,垫层气占比逐轮增加。运行4轮次后,多孔介

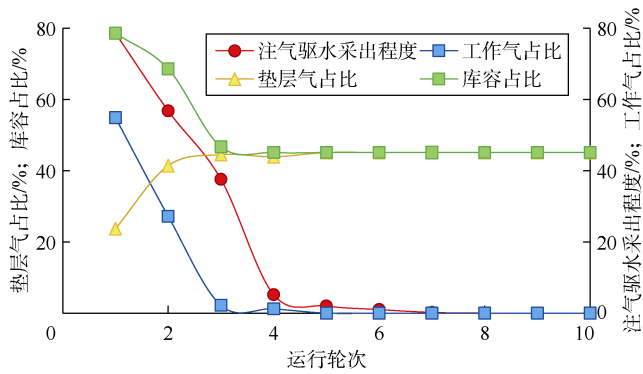


图7 稳定注气建库后恒定低速多轮次储采储气库运行参数
质内部流体的赋存状态几乎不再发生较大变化，此时两相流体分布复杂，驱动力难以克服非润湿相分散为非连

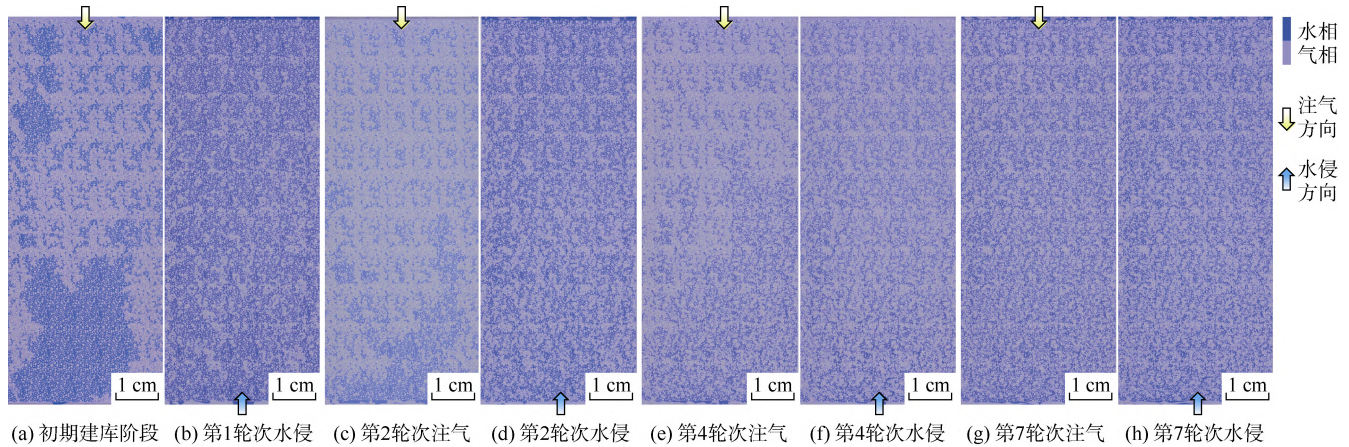


图8 非稳定注气建库后恒定高速多轮次储采各阶段流体赋存状态

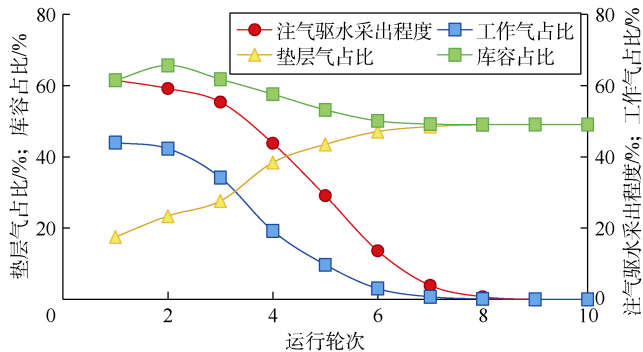


图9 非稳定注气建库后恒定高速多轮次储采储气库运行参数

由图8、图9可知：①初期建库后剩余水相呈连片状分布，多赋存于模型的低位，随着循环储采次数的增加，剩余水相逐渐均匀分散，运行7轮次后剩余水相的赋存状态几乎不再发生变化，达到了水力学稳定状态。②随注气轮次增加，注气驱水采出程度逐渐减小。建库阶段注气驱水采出程度为61.5%，进入循环储采阶段后，注气驱水采出程度逐轮降低至第4轮次注气后的43.8%、第7轮次注气后的3.9%，基本不再具备驱水能力。③在储气库运行前期，较高的注气速度会产生较强的黏滞力，黏滞力与重力足以克服逐渐

续相在孔喉处产生的附加阻力，毛细管阻力逐渐占据主导地位，严重阻碍流体流动，储气库无法继续扩容。

3.2 非稳定注气建库后的流体赋存与库容变化

实际储气库运行过程中多采用强注强采方式以达到短期内的调峰保障作用，近井地带的流体流速往往远超储集层开发过程中注采井间流体的渗流速度，近井地带的高压力梯度也会影响流体的渗流特征。为改善较低储采速度导致库容占比持续降低的不利趋势，设计方案7探索高速非稳定注气（气液界面非稳定运移）建库后恒定高速多轮次储采方式对流体赋存与库容变化的影响，各运行轮次结束后的流体分布状态如图8所示，计算并绘制储气库运行参数随轮次变化的关系曲线（见图9）。

增长的毛细管阻力，故第7轮次前的驱水能力均较高，高于恒定低速储采方式，运行至第7轮次后，毛细管阻力增大，流体流动愈发困难，储气库运行效率大幅降低。④与初始状态时相比，第2、3轮次时储气库的库容占比分别增加了4.2与0.3个百分点，储气库在该阶段仍具备一定的扩容能力，第4轮次开始库容占比持续缩减，第7轮次后库容占比、注气驱水采出程度等参数不再变化。由此可见，流体赋存状态较为分散时将产生额外的附加阻力，气水两相共存区的存在会严重影响储气库的运行效率、扩容达产周期和最终的库容量。

3.3 储气库高效扩容调控方式

由上述结果可知，较低的注气速度能够保证气液界面运移的稳定性，较高的储采气速度能够延长储气库的有效运行轮次，但保持储采气速度恒定则无法满足储气库扩容保供的需求。设计方案8，即通过逐轮提高储采气速度进而持续改变流体所受力学机制的方式明确其对流体流动、赋存及储采气效率的影响。图10展示了各运行轮次结束后的流体分布状态，图11为储气库运行参数变化。

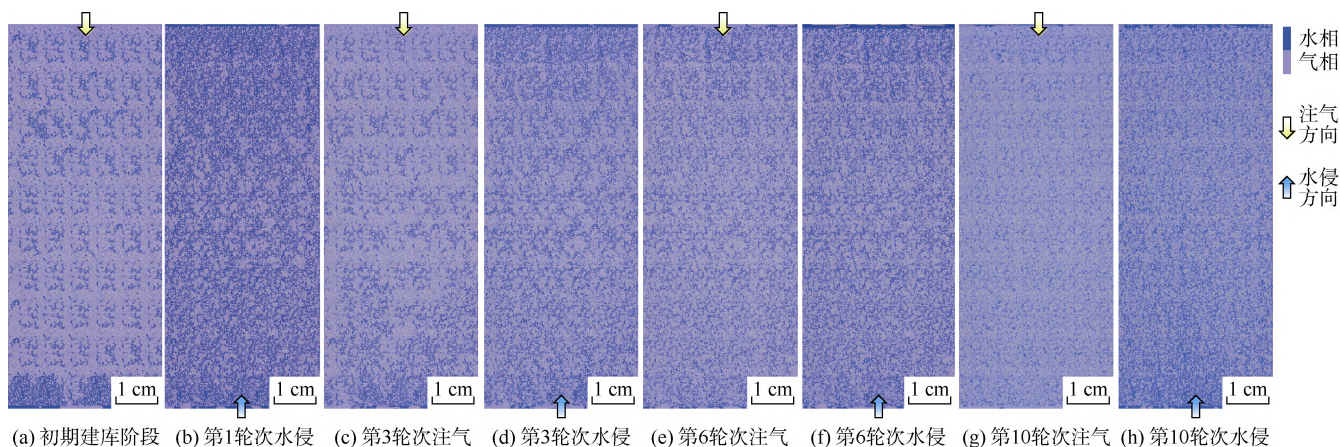


图 10 稳定注气建库后提速多轮次储采各阶段流体赋存状态

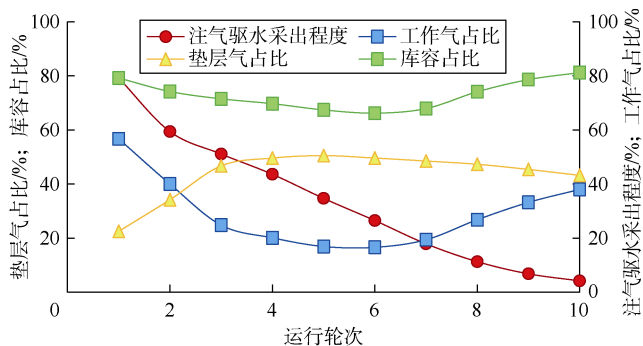


图 11 稳定注气建库后提速多轮次储采储气库运行参数

分析图 10、图 11 可知：①初期注气建库阶段采取较低的注气速度 ($1 \mu\text{L}/\text{min}$) 能够起到扩大波及范围的效果，注气驱水采出程度达 79.2%，可为多轮次储采阶段提供高效的储气孔隙空间。②循环储采气阶段，第 1 轮次水侵后水相能够以连片的形式占据主要孔隙空间，模型内含水饱和度为 77.5%，束缚气饱和度较低 (22.5%)，此时水相的渗流阻力较弱。③当储气库运行至第 3 轮次注气结束，注气驱水采出程度为 51.1%，水侵结束后束缚气饱和度增至 34.2%。④继续运行至第 6 轮次，注气速度带来的驱动力仍相对较弱，此时储气库的运行规律与恒定储采气实验结果相似，但注气驱水采出程度、库容占比及工作气占比的降低幅度明显低于恒速储采实验，此时逐渐增长的黏滞力仍能保持较强的驱水扩容能力。⑤与恒定储采速度实验不同的是，方案 8 随着注气轮次继续增加，剩余水相分布更加分散，且整体分布较为均匀，库容占比随剩余水被驱出而逐渐增大，由第 6 轮次的 66.2% 逐渐增大至第 10 轮次的 81.2%，增长了 15.0 个百分点。在循环储采阶段的注气驱水过程中仍能观察到明显的气液界面，表明注气速度增加能够有效动用较小驱动力无法动用的束缚流体，持续打破孔喉内流体已平衡的水力学稳定状态，这种变化的力学机制对储气库的高效建设及

运行具有明显的促进作用。⑥储气库运行后期 (6 轮次后)，水相多以较小的、孤立状形式分布在小孔隙中，气体则连通分布在较大孔隙中，束缚水对气相流动的影响较小，这使储气库的库容占比不降反升，且随后运行的持续增长，体现了储气库的扩容能力。⑦发生水侵后，水相的连通性仍较弱，持续增大的注气速度仍可克服毛细管阻力驱替出水相，提高储气能力，抑制气水互锁的发生，这使储气库的垫层气占比减小、工作气占比增加，充分体现了该方式缩减气水过渡低效储气区、扩大储气高效区的能力。

3.4 不同储气库运行模式微观流体赋存状态

图 12 展示了不同储气库运行模式下多轮次储采气后微观局部放大的流体赋存状态。①恒定低速储采后，模型较高部位的剩余水相多以连片的簇状及多孔状形式分布，也可观察到较少的滞留气体分布在孔隙的中心，周围被大量的水相圈闭束缚，模型较低部位剩余水相较多，多以连片的簇状及多孔状形态赋存。②恒定高速储采后，水相的分布情况发生了较大的变化，模型较高部位处剩余水相相对较少，且多赋存于小孔隙及盲端处，不影响气体在连通大孔隙中的渗流能力，保证了较高的孔隙空间利用率；模型的较低位置处，剩余水相则相对较多，多以多孔状形态赋存，簇状形态次之，此处的孔隙空间利用效率比高部位处低。③提速多轮次储采气后，剩余水相饱和度比其他两种储采方式更低，水相分布更加均匀，且多分布于较小的孔隙、孔喉变径处以及盲端，气相能够以连续相的状态赋存在孔隙中，形成了气体流动的低阻力渗流通道。

总体来看，采取逐渐增加储采气速度的方式可以持续提高气体的驱动能力，起到克服孔喉处逐渐增长的毛细管阻力的效果，能够连续排驱水相并使气相占据主要的孔隙渗流空间，进而提高孔隙储气效率。同时在后续气体的高速储采过程中，可以减小气体流入

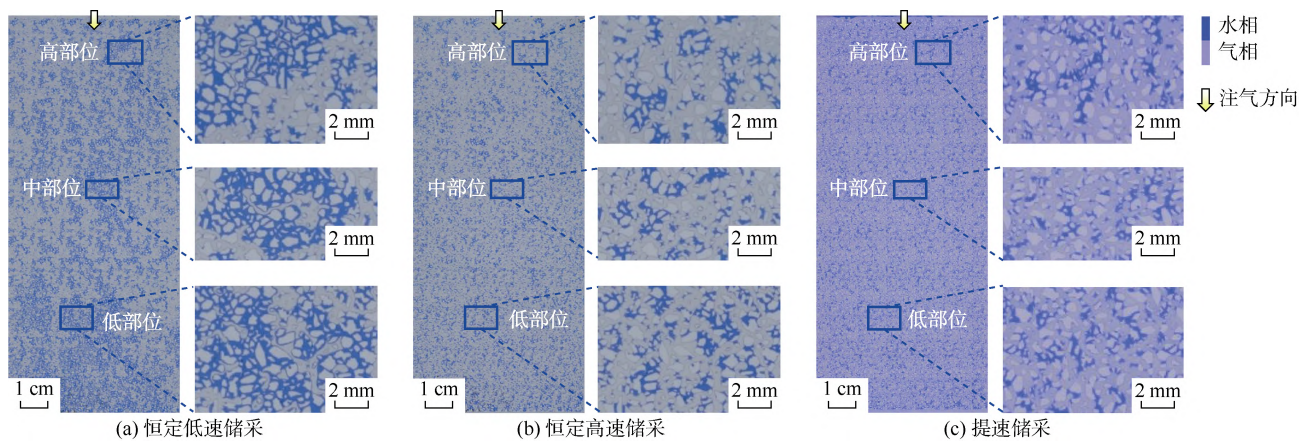


图 12 不同储气库运行模式运行 10 轮次后微观流体赋存状态

与采出过程中的阻力，提高储气与采气的效率。因此，储气库多轮次运行思路应从前期的“小吞小吐”保证气液界面稳定运移，尽可能多地提高孔隙的储气效率，逐渐过渡到“大吞大吐”^[3]，保证具有足够的驱动力克服逐渐增长的渗流阻力，扩大储气孔隙空间与流动通道，满足储气库扩容增效的目标和调峰保供的需求。

4 结论

在不考虑实际储集层宏观非均质性的条件下，孔隙尺度微观模拟实验结果表明：储气库初期建库阶段应调控注气速度，充分发挥重力作用以保证气液界面宏观稳定运移，大幅度提高气体的波及能力，为储气库后续的循环储采阶段提供更大的储气孔隙空间。储气库循环储采阶段，恒定储采气速度下孔隙空间利用率低，逐渐提高储采气速度，从“小吞小吐”逐渐过渡到“大吞大吐”，可以持续打破孔喉内流体的平衡受力状态，扩大储气孔隙空间与流动通道，有利于储气库扩容增效和调峰保供。

参考文献：

- [1] 江同文, 王锦芳, 王正茂, 等. 地下储气库与天然气驱油协同建设实践与认识[J]. 天然气工业, 2021, 41(9): 66-74.
JIANG Tongwen, WANG Jinfang, WANG Zhengmao, et al. Practice and understanding of collaborative construction of underground gas storage and natural gas flooding[J]. Natural Gas Industry, 2021, 41(9): 66-74.
- [2] 马新华, 郑得文, 丁国生, 等. 复杂地质条件储气库“极限动用”理论与实践[J]. 石油勘探与开发, 2023, 50(2): 373-383.
MA Xinhua, ZHENG Dewen, DING Guosheng, et al. “Extreme utilization” theory and practice in gas storages with complex geological conditions[J]. Petroleum Exploration and Development, 2023, 50(2): 373-383.
- [3] 江同文, 王正茂, 王锦芳. 天然气顶部重力驱油储气一体化建库技术[J]. 石油勘探与开发, 2021, 48(5): 1061-1068.
JIANG Tongwen, WANG Zhengmao, WANG Jinfang. Integrated construction technology for natural gas gravity drive and underground gas storage[J]. Petroleum Exploration and Development, 2021, 48(5): 1061-1068.
- [4] KHORSHIDIAN H, JAMES L A, BUTT S D. Pore-level investigation of the influence of wettability and production rate on the recovery of waterflood residual oil with a gas assisted gravity drainage process[J]. Energy & Fuels, 2018, 32(6): 6438-6451.
- [5] RAO D N, AYIRALA S C, KULKARNI M M, et al. Development of gas assisted gravity drainage (GAGD) process for improved light oil

recovery[R]. SPE 89357-MS, 2004.

- [6] MÉHEUST Y, LØVOLL G, MÅLØY K J, et al. Interface scaling in a two-dimensional porous medium under combined viscous, gravity, and capillary effects[J]. Physical Review E, 2002, 66(5): 051603.
- [7] 马新华, 郑得文, 申瑞臣, 等. 中国复杂地质条件气藏型储气库建库关键技术与实践[J]. 石油勘探与开发, 2018, 45(3): 489-499.
MA Xinhua, ZHENG Dewen, SHEN Ruichen, et al. Key technologies and practice for gas field storage facility construction of complex geological conditions in China[J]. Petroleum Exploration and Development, 2018, 45(3): 489-499.
- [8] 李登伟, 张烈辉, 周克明, 等. 可视化微观孔隙模型中气水两相渗流机理[J]. 中国石油大学学报(自然科学版), 2008, 32(3): 80-83.
LI Dengwei, ZHANG Liehui, ZHOU Keming, et al. Gas-water two-phase flow mechanism in visual microscopic pore model[J]. Journal of China University of Petroleum (Edition of Natural Science), 2008, 32(3): 80-83.
- [9] AMIELL P, BILLIOTTE J, MEUNIER G, et al. The study of alternate and unstable gas/water displacements using a small-scale model[R]. SPE 19070-MS, 1989.
- [10] 朱思南, 孙军昌, 魏国齐, 等. 水侵气藏型储气库注采相渗滞后数值模拟修正方法[J]. 石油勘探与开发, 2021, 48(1): 166-174.
ZHU Sinan, SUN Junchang, WEI Guoqi, et al. Numerical simulation-based correction of relative permeability hysteresis in water-invaded underground gas storage during multi-cycle injection and production[J]. Petroleum Exploration and Development, 2021, 48(1): 166-174.
- [11] PEDEN J M, HUSAIN M I. Visual investigation of multiphase flow and phase interactions within porous media[R]. SPE 14307-MS, 1985.
- [12] CHEN X, LI Y Q, LIU Z Y, et al. Visualized investigation of the immiscible displacement: Influencing factors, improved method, and EOR effect[J]. Fuel, 2023, 331(Part 1): 125841.
- [13] GRATTONI C A, JING X D, DAWER R A. Dimensionless groups for three-phase gravity drainage flow in porous media[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2001, 29(1): 53-65.
- [14] MOSHIR FARAHI M M, REZA RASAEI M, ROSTAMI B, et al. Scaling analysis and modeling of immiscible forced gravity drainage process[J]. Journal of Energy Resources Technology, 2014, 136(2): 022901.
- [15] CHEN X L, LI Y Q, TANG X, et al. Effect of gravity segregation on CO₂ flooding under various pressure conditions: Application to CO₂ sequestration and oil production[J]. Energy, 2021, 226: 120294.

第一作者简介：江同文（1968-），男，四川三台人，博士，中国石油天然气股份有限公司教授级高级工程师，主要从事油气田开发、储气库管理等方面的工作。地址：北京市东城区东直门北大街9号，中国石油天然气股份有限公司，邮政编码：100007。E-mail: jiangtw-tlm@petrochina.com.cn

联系作者简介：齐桓（1996-），男，黑龙江大庆人，中国石油大学（北京）在读博士研究生，主要从事气驱提高采收率协同储碳、储能等相关研究工作。地址：北京市昌平区府学路18号，中国石油大学（北京）石油工程学院，邮政编码：102249。E-mail: qihuan_0830@163.com

收稿日期：2023-06-06 修回日期：2023-12-11

（编辑 唐俊伟）